



Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP
Curso de Economia

Recomendação de investimentos em renda fixa com IA generativa:
adequação ao perfil e fidedignidade da justificativa

Renata Oliveira Campos
Orientador: Prof. Dr. Alex Lopes Pereira

Brasília-DF
2027

RENATA OLIVEIRA CAMPOS

**Recomendação de investimentos em renda fixa com IA generativa:
adequação ao perfil e fidedignidade da justificativa**

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Economia, como parte do requisito para a obtenção do título de Mestre em Economia pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Área de concentração: Políticas Públicas e Governo

Linha de pesquisa: Tecnologia, Inovação e Mercados Financeiros

Orientador(a): Prof. Dr. Alex Lopes Pereira

CAMPOS, Renata Oliveira

Recomendação de investimentos em renda fixa com IA generativa: adequação ao perfil e fidedignidade da justificativa / Renata Oliveira Campos. – Brasília: IDP, 2027.

00 p.

Inclui bibliografia.

Trabalho de Conclusão de Curso (Dissertação) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, Curso de Economia, Brasília, 2027.

Orientador: Prof. Dr. Alex Lopes Pereira.

1. Investimentos. 2. Renda fixa. 3. Inteligência artificial. I. Título.

CDD: 332.6

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Ministro Moreira Alves
Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP

RENATA OLIVEIRA CAMPOS

Recomendação de investimentos em renda fixa com IA generativa: adequação ao perfil e fidedignidade da justificativa

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Economia, como parte do requisito para a obtenção do título de Mestre em Economia pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP.

Área de concentração: Políticas Públicas e Governo

Linha de pesquisa: Tecnologia, Inovação e Mercados Financeiros

Orientador(a): Prof. Dr. Alex Lopes Pereira

Brasília, 30 de junho de 2027.

Banca Examinadora

Prof. Dr. Alex Lopes Pereira
Orientador

Profa. Dra. Examinadora Interna a Definir
Examinadora

Prof. Dr. Examinador Externo a Definir
Examinador
Universidade de Brasília

RESUMO

Esta dissertação investiga recomendações de investimento em renda fixa geradas com apoio de modelos de linguagem para o investidor pessoa física brasileiro, no recorte de Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA. O objetivo é medir duas propriedades de cada recomendação: a adequação do produto ao perfil declarado do investidor e a fidedignidade da justificativa em linguagem natural, isto é, a ausência de afirmações que contrariem a ficha do produto. Perfis sintéticos são submetidos a um protótipo de recomendador, e cada justificativa é comparada com a ficha do produto segundo uma tipologia de alucinação intrínseca e extrínseca. Espera-se identificar em que condições a justificativa gerada pode ser oferecida ao investidor sem revisão humana caso a caso.

Palavras-chave: Renda fixa. Robo-advisor. IA generativa. Adequação ao perfil. Fidedignidade.

ABSTRACT

This dissertation investigates fixed-income investment recommendations generated with the support of language models for Brazilian retail investors, restricted to Tesouro Direto, bank CDs, LCI and LCA. It measures two properties of each recommendation: the suitability of the product to the investor's declared profile, and the faithfulness of the natural-language explanation, that is, the absence of claims that contradict the product sheet. Synthetic profiles are submitted to a prototype recommender, and each explanation is checked against the product sheet using a typology of intrinsic and extrinsic hallucination. The study aims to identify the conditions under which a generated explanation can be offered to investors without case-by-case human review.

Keywords: Fixed income. Robo-advisor. Generative AI. Suitability. Faithfulness.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Fluxo do recomendador e os dois pontos de medida	11
---	----

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Produtos de renda fixa cobertos pelo protótipo.....	12
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CDB	Certificado de Depósito Bancário
FGC	Fundo Garantidor de Créditos
IA	Inteligência Artificial
LCA	Letra de Crédito do Agronegócio
LCI	Letra de Crédito Imobiliário
PF	Pessoa Física

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	10
2	REFERENCIAL TEÓRICO.....	11
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	12
4	ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS.....	13
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	14
	REFERÊNCIAS	15

1 INTRODUÇÃO

O investidor pessoa física brasileiro que decide entre Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA no aplicativo do próprio banco raramente tem acesso a assessoria humana, cujo custo não se paga em tíquetes pequenos. Recomendadores automatizados prometem escala, e a IA generativa acrescenta a eles uma peça que a otimização de carteira nunca teve: a justificativa da recomendação em linguagem natural, com a qual o investidor pode dialogar.

Esta dissertação investiga se essa justificativa é, ao mesmo tempo, adequada ao perfil declarado do investidor e fiel à ficha do produto recomendado. A pergunta que conduz o trabalho é: em que medida recomendações de renda fixa geradas por modelos de linguagem preservam a adequação ao perfil sem afirmar nada que contrarie as características do produto? O fluxo analisado está resumido na Figura 1, no Capítulo 2.

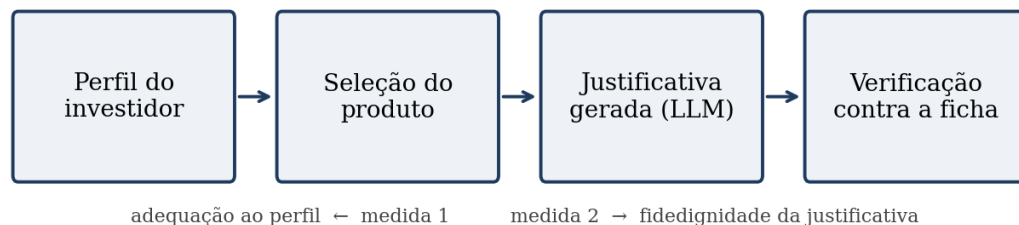
2 REFERENCIAL TEÓRICO

A literatura sobre robo-advisors mostra que a recomendação automatizada pode melhorar decisões de investimento justamente de quem tem menos acesso a aconselhamento: D’Acunto, Prabhala e Rossi (2019) observam que investidores pouco diversificados passaram a diversificar mais depois de adotar um robo-advisor. O dever de informar o investidor, porém, antecede a tecnologia e está no Código de Defesa do Consumidor, que trata a informação como direito básico:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (BRASIL, 1990, art. 6º, III)

Quando a justificativa é gerada por um modelo de linguagem, o risco muda de natureza. Ji *et al.* (2023) distinguem a alucinação intrínseca, em que o texto gerado contradiz a fonte, da extrínseca, em que ele afirma algo que a fonte não permite verificar. As duas formas interessam a esta pesquisa, e o fluxo que as coloca sob medida está na Figura 1.

Figura 1 – Fluxo do recomendador e os dois pontos de medida



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa é aplicada e de abordagem quantitativa. Um conjunto de perfis sintéticos de investidores, variando objetivo, prazo e tolerância a risco, será submetido a um protótipo de recomendador que escolhe entre os produtos da Tabela 1 e gera, para cada escolha, uma justificativa em português.

Cada par formado por recomendação e justificativa será avaliado em duas dimensões: a adequação do produto ao perfil, por regra explícita derivada da regulação de suitability, e a fidedignidade do texto, pela comparação de cada afirmação com a ficha do produto, classificando as divergências segundo a tipologia de alucinação adotada no Capítulo 2.

Tabela 1 – Produtos de renda fixa cobertos pelo protótipo

Produto	Garantia	Imposto de renda (PF)
Tesouro Direto	Tesouro Nacional	tabela regressiva
CDB	FGC	tabela regressiva
LCI e LCA	FGC	isento

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Este capítulo apresentará, para cada produto da Tabela 1, a taxa de recomendações adequadas ao perfil e a taxa de justificativas com ao menos uma afirmação divergente da ficha, separando as divergências intrínsecas das extrínsecas.

A discussão confrontará esses resultados com a promessa de escala dos robo-advisors descrita no Capítulo 2: uma recomendação adequada acompanhada de uma justificativa infiel pode ser pior, para o investidor, do que nenhuma justificativa, porque transfere confiança para uma afirmação falsa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais retomarão a pergunta da introdução e dirão se, e em que condições, a justificativa gerada por IA pode ser oferecida ao investidor pessoa física sem revisão humana caso a caso.

Também registrarão as limitações do estudo, a começar pelo uso de perfis sintéticos e pelo recorte em quatro produtos de emissor bancário ou soberano, e as possibilidades de extensão para crédito privado, que exige outro modelo de análise de risco.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990: Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 12 set. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

D'ACUNTO, Francesco; PRABHALA, Nagpurnanand; ROSSI, Alberto G. The Promises and Pitfalls of Robo-Advising. **The Review of Financial Studies**, v. 32, n. 5, p. 1983–2020, 2019. DOI: 10.1093/rfs/hhz014.

Ji, Ziwei; LEE, Nayeon; FRIESKE, Rita; YU, Tiezheng; SU, Dan; XU, Yan; ISHII, Etsuko; BANG, Ye Jin; MADOTTO, Andrea; FUNG, Pascale. Survey of Hallucination in Natural Language Generation. **ACM Computing Surveys**, v. 55, n. 12, p. 1–38, 2023. DOI: 10.1145/3571730.